

第 5 讲习题

本套题围绕本讲“传播及损耗”的核心内容设置，共 6 题。作答时请注意：先写模型与条件，再写计算，再给物理或工程解释。

1. 双程干涉峰值位置与低空覆盖

设雷达天线位于光滑平坦海面上方，天线高度 $h_a = 50 \text{ ft} = 15.24 \text{ m}$ ，可按平地双程干涉模型处理。取第一、第二个峰值分别对应 $n = 0, 1$ 。

- (1) 对 L 波段雷达 $f = 1300 \text{ MHz}$ ，求前两个干涉峰值的仰角；
- (2) 在距离 $R = 3 \text{ nmi}$ 处，求第一主瓣峰值对应的目标高度；
- (3) 将上述计算对 X 波段雷达 $f = 9375 \text{ MHz}$ 重复一次；
- (4) 结合结果，说明提高工作频率或提高天线高度为何有利于低空目标的首次发现；
- (5) 再给出两条工程上减轻 multipath null 影响的措施。

本题用于巩固平地双程干涉峰值条件、低空覆盖与工程缓解思路。

2. 为什么低角区回波可能按 R^{-8} 衰减？

设点目标位于光滑导电平地或平静海面上方，采用平地双程干涉模型。已知传播因子中的干涉项可写成

$$\eta^4 = 16 \sin^4(2\pi h_a h_t / (\lambda R))。$$

- (1) 证明：当目标位于第一主瓣峰值以下、且干涉项自变量足够小时， η^4 对距离的依赖近似为 R^{-4} ；
- (2) 据此说明：为什么总回波功率会从自由空间的 R^{-4} 变为低角区的 R^{-8} ；
- (3) 指出这一结论成立所依赖的至少三条前提条件；
- (4) 结合本讲内容说明：为什么在真实海面、真实天线方向图或异常传播条件下，这一 R^{-8} 规律往往只是一段近似。

本题用于巩固低角区 R^{-8} 定律的推导逻辑与适用边界。

3. Rayleigh 粗糙标准与粗糙度修正的量级比较

设雷达工作在 $\lambda = 3.0 \text{ cm}$ ，掠射角 $\psi = 2^\circ$ 。考察两种海面 rms 高度起伏： $\sigma_h = 0.05 \text{ m}$ 与 $\sigma_h = 0.20 \text{ m}$ 。取 Rayleigh 判据中的峰谷高度差近似为 $h \approx 4\sigma_h$ 。

- (1) 分别判断这两种海面在 Rayleigh 标准下是“相对光滑”还是“相对粗糙”；
- (2) 分别计算粗糙度参数 $q = (\sigma_h \sin \psi) / \lambda$ ；
- (3) 在 $\rho_0 = 1$ 的理想化条件下，分别用 Ament 模型 $\rho_r / \rho_0 = \exp(-8\pi^2 q^2)$ 与 Miller-Brown-Vegh 修正式 $\rho_r / \rho_0 = \exp(-8\pi^2 q^2) I_0(4\pi^2 q^2)$ 估算反射系数幅度；
- (4) 比较两种模型在小 q 与较大 q 情形下的差异，并说明为什么 MBV 修正只是在粗糙度稍大时才显出价值。

本题用于巩固 Rayleigh 粗糙标准、粗糙度参数与 Ament/MBV 模型的使用。

4. 等效地球、视距边界与“首次发现距离”

设雷达位于海面上方 $h_r = 20 \text{ m}$ 处，按标准折射条件取有效地球半径系数 $k = 4/3$ ，地球半径 $a = 6370 \text{ km}$ 。

- (1) 写出雷达视距公式，并计算对 $h_t = 30 \text{ m}$ 与 $h_t = 3000 \text{ m}$ 两类目标的直视边界距离；
- (2) 比较两类目标的结果，并说明为什么覆盖图上的‘最大距离’常常由高空目标决定；
- (3) 进一步解释：为什么这类最大距离不能直接替代低空突防场景中更关心的‘首次发现距离’；
- (4) 若把 k 从 $4/3$ 增大到 1.8 ，说明视距边界会如何变化，并给出物理原因。

本题用于巩固等效地球模型、视距计算及‘最大距离/首次发现距离’区分。

5. 折射分类、蒸发波导频率门槛与近地平线代价

已知大气折射条件可按 dN/dh 分类：正常折射、超折射以及 trapping/ducting。另已知蒸发波导的一个经验门槛为：约 25 m 可俘获 3 GHz ， 14 m 可俘获 7 GHz ， 10 m 可俘获 10 GHz ， 6 m 可俘获 18 GHz 。

- (1) 分别判断 $dN/dh = -120 \text{ N/km}$ 与 $dN/dh = -180 \text{ N/km}$ 属于哪类传播条件；
- (2) 若蒸发波导高度 $H_d = 12 \text{ m}$ ，判断 3 、 7 、 10 、 18 GHz 中哪些频率大致可能被波导俘获；
- (3) 若 $H_d = 20 \text{ m}$ ，再判断一次；
- (4) 结合本讲关于蒸发波导的讲解，说明：为什么蒸发波导一方面可以增强超地平线传播，另一方面却会降低地平线附近或第一主瓣附近的信号强度。

本题用于巩固折射分类、蒸发波导截止趋势及其‘增程伴随近区代价’的工程认识。

6. 微波波导传播与 HF 表波传播：哪一种更适合舰载超视距低空目标探测？

某舰载雷达希望在海上对低空来袭目标实现超地平线预警。现有两条技术路线：

路线 A：依赖微波段蒸发波导或表面/高空波导实现异常折射增程；

路线 B：采用 HF 表波雷达依靠绕射/表面波实现超视距覆盖。

请围绕下列方面进行比较分析：

- （1）对传播环境的依赖程度；
- （2）天线尺寸与系统可部署性；
- （3）测距、测角和目标定位精度的潜力；
- （4）对低空目标稳定发现的可靠性；
- （5）各自更适合承担‘战术火控前端预警’还是‘广域持续监视’的哪一类任务。

要求：先给出比较框架，再给出综合判断，不得只写单句结论。

本题用于综合检验学生对波导传播、HF 表波传播及其工程权衡的理解。

参考解答（含具体答题步骤）

第5讲习题参考解答与步骤

题1 双程干涉峰值位置与低空覆盖

- (1) 平地双程干涉峰值可由 $2\pi ha \sin \theta / \lambda = (2n+1)\pi/2$ 得到，即 $\theta_n = (2n+1)\lambda/(4ha)$ 。
- (2) L 波段 $f=1300$ MHz, $\lambda=0.2308$ m, $ha=15.24$ m。 $n=0$ 时 $\theta=0.003786$ rad $=0.217$ deg； $n=1$ 时 $\theta=0.01136$ rad $=0.651$ deg。
- (3) $R=3$ nmi $=5556$ m, 第一峰值目标高度 $h \approx R \theta_0 = 5556 \times 0.003786 = 21.0$ m。
- (4) X 波段 $f=9375$ MHz, $\lambda=0.0320$ m。前两个峰值为 0.0301 deg 和 0.0902 deg； 3 nmi 处第一峰值高度约 2.92 m。
- (5) 频率提高、波长减小，峰值仰角降低；天线高度增大也使 θ_n 降低，因此更有利于低空覆盖和首次发现。
- (6) 缓解 multipath null 的措施：改变天线高度或俯仰波束指向；采用频率分集/极化分集；使用俯仰多波束或自适应处理；结合航迹滤波跨越短时期零陷。

题2 为什么低角区回波可能按 R^{-8} 衰减

- (1) 题给 $\eta^4 = 16 \sin^4(2\pi ha \sin \theta / (\lambda R))$ 。第一主瓣以下且自变量 x 很小时， $\sin x \approx x$ 。
- (2) 因此 $\eta^4 \approx 16[2\pi ha \sin \theta / (\lambda R)]^4$ ，故传播因子贡献随 R^{-4} 衰减。
- (3) 自由空间点目标双程雷达方程已有 R^{-4} ；再乘低角干涉因子 R^{-4} ，总回波功率近似为 R^{-8} 。
- (4) 前提：光滑导电平面或平静海面；低掠射角；目标位于第一主瓣以下；反射系数接近稳定；天线方向图在该小角区变化可近似处理；没有显著异常折射和海面粗糙破坏。
- (5) 真实海面粗糙、反射系数随角度和频率变化，天线方向图有起伏，大气折射会改变相位路径，所以 R^{-8} 通常只是一段距离内的工程近似。

题3 Rayleigh 粗糙标准与粗糙度修正

- (1) Rayleigh 判据可按相位起伏判断，峰谷高度差 $h \approx 4\sigma_h$ ；相对光滑要求 $h \sin \psi$ 小于 $\lambda/8$ 量级。
- (2) $\lambda=0.03$ m, $\psi=2$ deg。 $\sigma_h=0.05$ m 时 $h \sin \psi=0.00698$ m, 接近但高于 $\lambda/8=0.00375$ m, 倾向粗糙； $\sigma_h=0.20$ m 时明显粗糙。
- (3) $q=\sigma_h \sin \psi / \lambda$ 。两种情况 $q=0.0582$ 和 0.2327 。
- (4) Ament: $\rho_r/\rho_0 = \exp(-8\pi^2 q^2)$ 。结果分别约 0.766 和 0.0139 。
- (5) MBV: $\exp(-8\pi^2 q^2) I_0(4\pi^2 q^2)$ 。结果分别约 0.769 和 0.0344 。
- (6) 小 q 时 I_0 项接近 1 ，两模型差异很小； q 较大时 MBV 修正保留了部分散射贡献，因此比 Ament 大，修正在粗糙度稍大时才明显。

题4 等效地球、视距边界与首次发现距离

- (1) 视距公式 $d \approx \sqrt{2ka hr} + \sqrt{2ka ht}$ 。 $k=4/3$, $a=6370$ km, $hr=20$ m。
- (2) $ht=30$ m 时 $d=41.2$ km； $ht=3000$ m 时 $d=232.7$ km。
- (3) 高空目标视距远得多，所以覆盖图上的最大距离常由高空目标决定。
- (4) 低空突防更关心首次发现距离，它还受低角多径零陷、海杂波、地物遮蔽、检测门限和目标 RCS 影响，不能直接用高空最大视距替代。
- (5) k 从 $4/3$ 增至 1.8 ，等效地球半径增大，射线相对地面弯曲更有利，视距增大。数值上 $ht=30$ m 约 47.9 km, $ht=3000$ m 约 270.4 km。

题5 折射分类、蒸发波导与近地平线代价

- (1) 常用分类： dN/dh 约 -39 N/km 为标准；比标准更负为超折射；小于约 -157 N/km 会出现 trapping/ducting。 -120 N/km 为超折射， -180 N/km 为波导/俘获条件。
- (2) $H_d=12 \text{ m}$ 时，大致能俘获门槛不高于 12 m 的频率，即约 10 GHz 可、 18 GHz 可， 7 GHz 和 3 GHz 不够。
- (3) $H_d=20 \text{ m}$ 时， 7 、 10 、 18 GHz 大致可被俘获， 3 GHz 仍通常需要约 25 m ，未必可俘获。
- (4) 蒸发波导能把能量困在近海面层内传播，增强超地平线；但也可能把主瓣能量重新分配到波导模中，使地平线附近或第一主瓣附近出现能量亏损和覆盖空洞。

题6 微波波导传播与 HF 表波传播比较

- (1) 传播环境：微波波导强依赖海气廓线、波导高度和时变环境；HF 表波依赖海水电导率和频段，但覆盖机制更稳定。
- (2) 天线与部署：微波天线尺寸较小、舰载部署容易；HF 表波波长长，天线阵列大，舰载部署困难。
- (3) 精度潜力：微波频段带宽和角分辨率潜力更高；HF 频段带宽和孔径受限，测角测距精度通常较低。
- (4) 可靠性：微波波导可在有利环境下显著增程，但不稳定；HF 表波更适合持续广域监视。
- (5) 综合判断：微波波导路线更适合战术火控前端预警的补充增强，但风险是环境依赖；HF 表波更适合广域持续监视和早期预警，不宜承担高精度火控主传感任务。